Стационарность AR(2)

Характеристическое уравнение для данного процесса имеет вид

$$\lambda^2 - a_1\lambda - a_2 = 0$$

Вид решения для однородной части зависит от дискриминанта

$$D = a_1^2 + 4a_2$$

$\boldsymbol{D > 0}$ корни $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$, причем $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Решение однородного уравнения имеет вид

$$y_t = C_1\lambda_1^t + C_2\lambda_2^t$$

Очевидно, что оно стабильно при $\left|\lambda_{1,2}\right| < 1$.

$\boldsymbol{D = 0}$ корни $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$, причем $\lambda_1 = \lambda_2$. Решение однородного уравнения имеет вид

$$y_t = C_1\lambda_1^t + C_2 t\lambda_1^t$$

Оно стабильно при $|\lambda_1| < 1$.

$\boldsymbol{D < 0}$ корни $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$, причем $\lambda_1 = \lambda_2^*$.

Комплексные числа имеют три эквивалентные записи

$$z = a + ib = re^{i\theta} = r[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

где $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ — модуль числа, $\theta = \arctan\frac{b}{a}$ - аргумент числа. Тогда комплексно сопряженные корни имеют вид $\lambda_{1,2} = re^{\pm i\theta}$.

Отсюда получим, что

$$\begin{aligned}
y_t &= C_1\lambda_1^t + C_2\lambda_2^t = \\
&= C_1 r^t e^{i\theta t} + C_2 r^t e^{-i\theta t} = \\
&= C_1 r^t[\cos(\theta t) + i\sin(\theta t)] + C_2 r^t[\cos(\theta t) - i\sin(\theta t)] = \\
&= (C_1 + C_2) r^t\cos(\theta t) + (C_1 - C_2) i\sin(\theta t)
\end{aligned}$$

Вспомним, что Y_t должно быть *вещественным*! Для этого нужно, чтобы $C_1 + C_2 \in \mathbb{R}$ и $C_1 - C_2 \in \mathbb{C}$. Это возможно только если $C_1 = C_2^*$. То есть $C_{1,2} = ve^{\pm i\xi}$.

Стационарность AR(2)

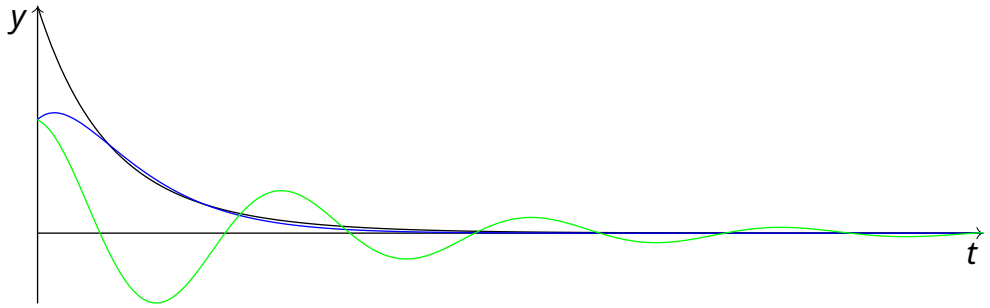
Получим

$$\begin{aligned} y_t &= vr^t e^{i(\theta t+\xi)} + vr^t e^{-i(\theta t+\xi)} = \\ &= vr^t \left(e^{i(\theta t+\xi)} + e^{-i(\theta t+\xi)}\right) = \\ &= 2vr^t \cos(\theta t + \xi) \end{aligned}$$

Последнее следует из

$$\begin{aligned} e^{ix} + e^{-ix} &= \cos(x) + i\sin(x) + \cos(-x) + i\sin(-x) = \\ &= \cos(x) + i\sin(x) + \cos(x) - i\sin(x) = \\ &= 2\cos(x) \end{aligned}$$

Значение v зависит от начальных условий и неоднородного члена уравнения. Очевидно, что решение стабильно, если $r < 1$.



Коэффициенты процесса

Если $D = a_1^2 + 4a_2 > 0$, то есть $a_2 > -\frac{1}{4}a_1^2$, то

$$\left|\frac{a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2}\right| < 1$$

$$-1 < \frac{a_1 - \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2} < \frac{a_1 + \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2} < 1$$

Из первого неравенства получим

$$\begin{aligned} -2 &< a_1 - \sqrt{a_1^2 + 4a_2} \\ \sqrt{a_1^2 + 4a_2} &< a_1 + 2 \end{aligned}$$

откуда следует, что

$$\begin{cases} a_1 + 2 > 0 \\ a_1^2 + 4a_2 < a_1^2 + 4a_1 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 > -2 \\ a_2 < a_1 + 1 \end{cases}$$

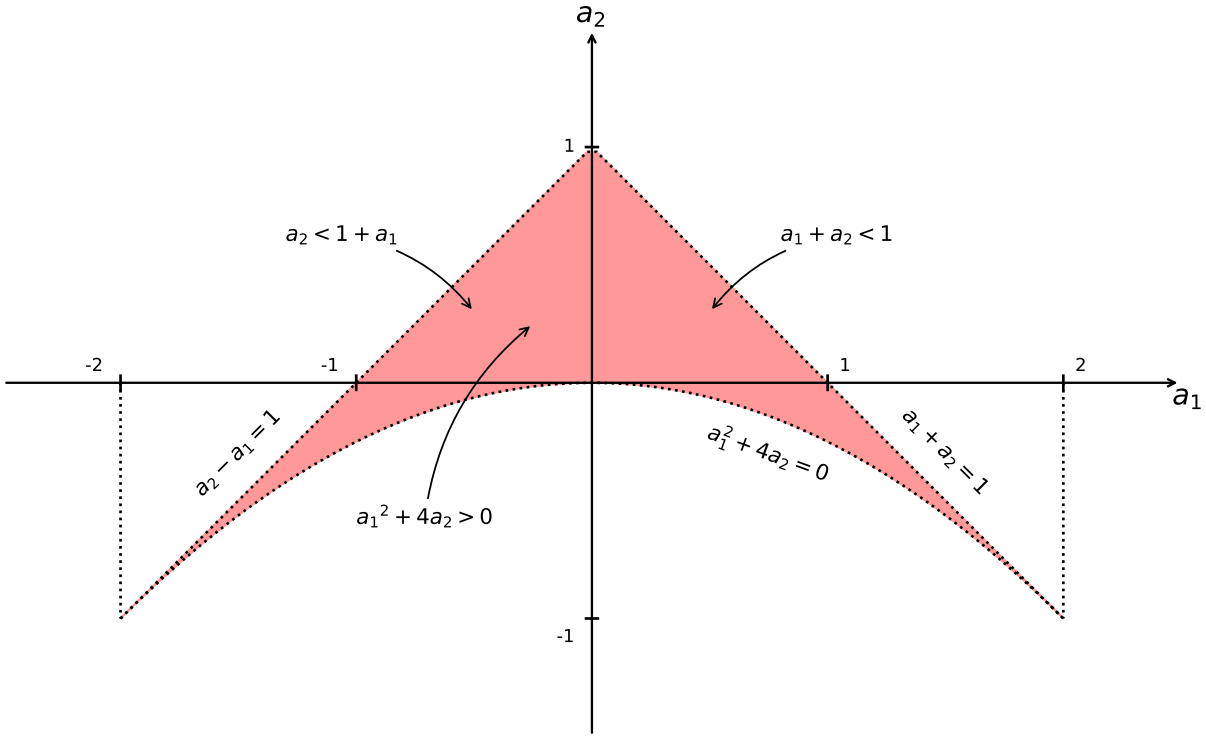
Из третьего неравенства получим

$$2 > a_1 + \sqrt{a_1^2 + 4a_2}$$

$$\sqrt{a_1^2 + 4a_2} < 2 - a_1$$

откуда следует, что

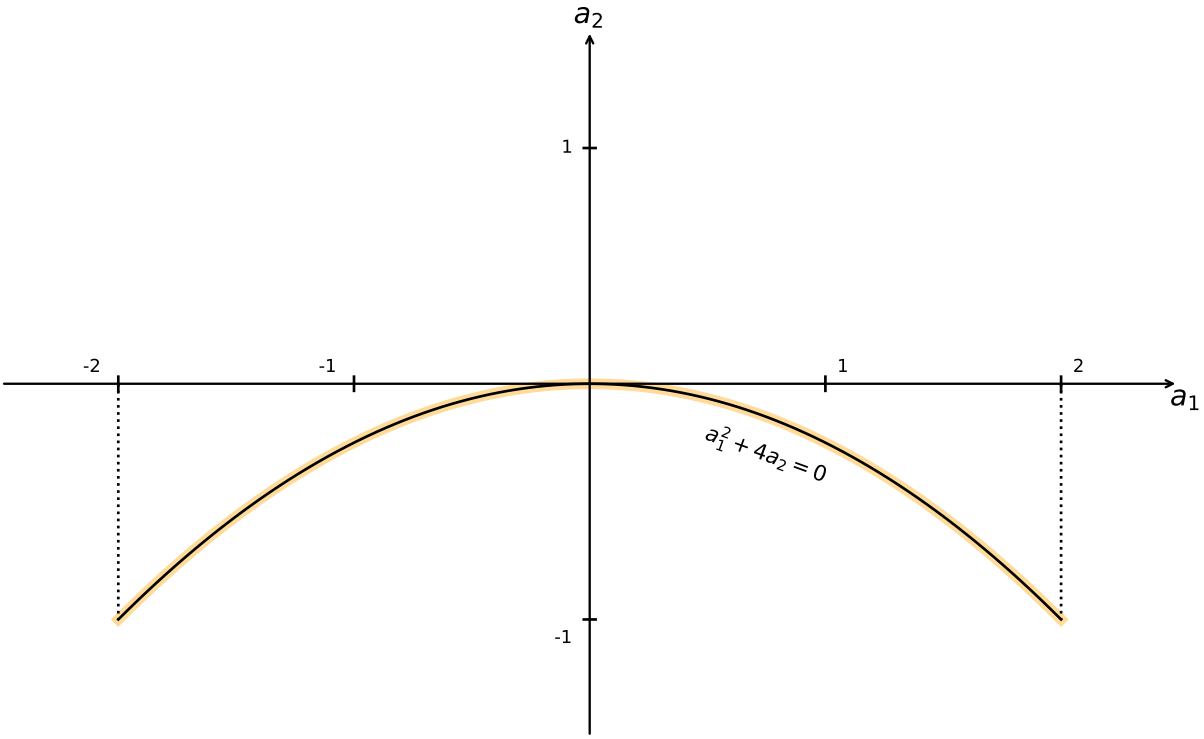
$$\begin{cases} 2 - a_1 > 0 \\ a_1^2 + 4a_2 < a_1^2 - 4a_1 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 < 2 \\ a_2 < -a_1 + 1 \end{cases}$$



Если $D = 0$, то есть $a_2 = -\frac{1}{4}a_1^2$, то

$$\left|\frac{a_1}{2}\right| < 1$$

$$-2 < a_1 < 2$$



Если же $D < 0$, то есть $a_2 < -\frac{1}{4}a_1^2$, то

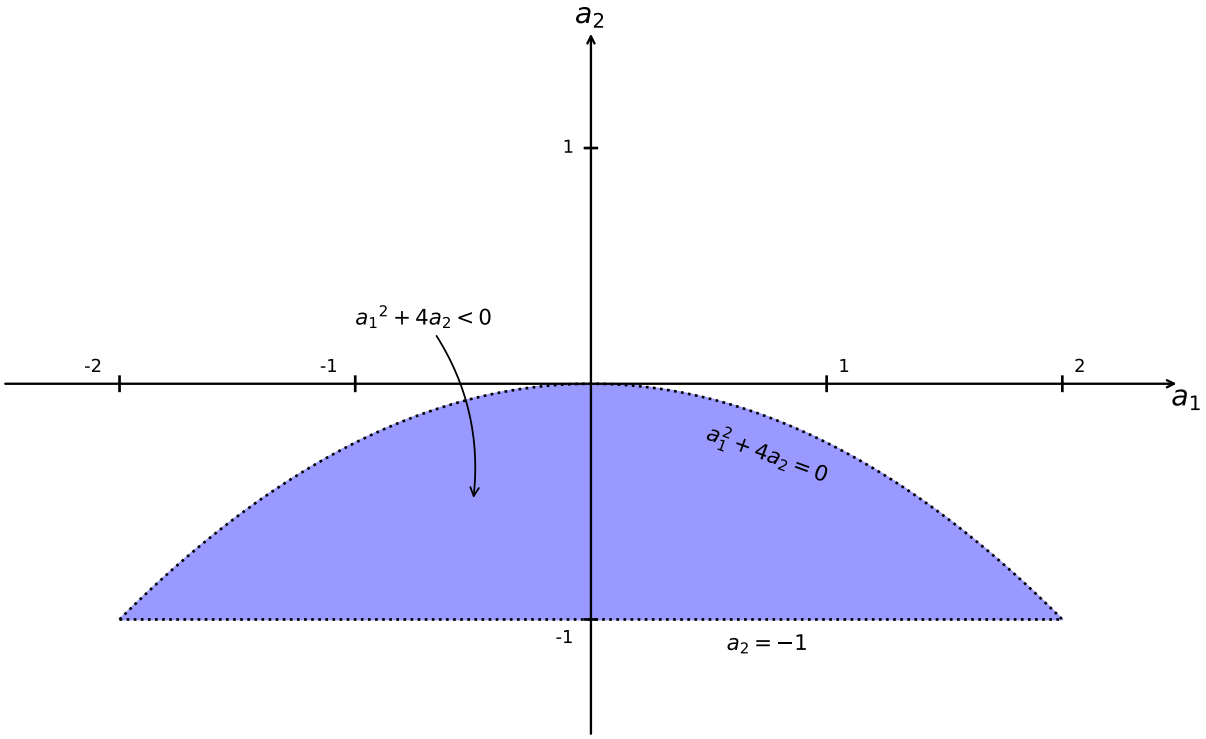
$$\lambda_{1,2} = \frac{a_1}{2} \pm i\frac{\sqrt{-4a_2 - a_1^2}}{2}$$

$$r = \sqrt{\mathrm{Re}^2\,\lambda + \mathrm{Im}^2\,\lambda}$$

$$r = \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - \frac{4a_2 + a_1^2}{4}} = \sqrt{-a_2}$$

$$0 < \sqrt{-a_2} < 1$$

$$-1 < a_2 < 0$$



Все это можно подытожить Рис. 1.

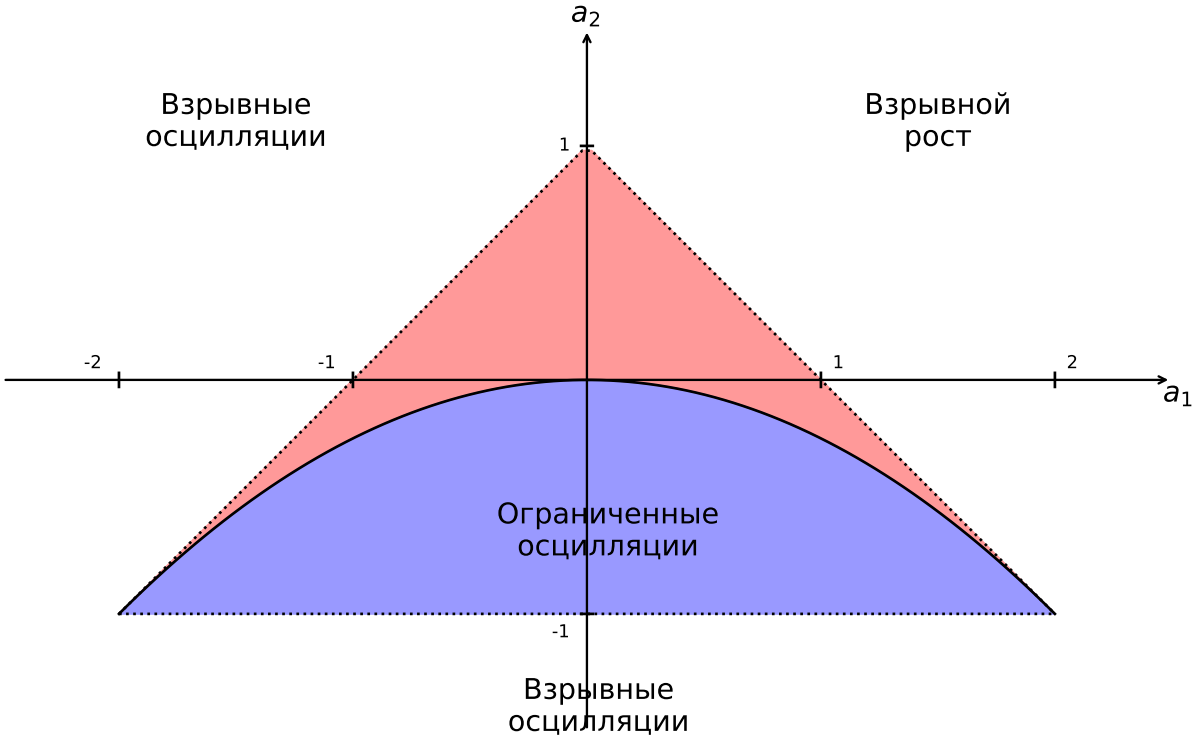


Рис. 1. Область стационарности процесса AR(2)